Questions de cours — Longueurs et périmètres (réponses)

Unités de longueur et conversions, périmètre d'un polygone, du carré et du rectangle, périmètre du cercle

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Convertir des longueurs (km, hm, dam, m, dm, cm, mm).
- ☐ Calculer le périmètre d'un polygone, d'un carré, d'un rectangle.
- ☐ Calculer le périmètre d'un cercle avec π, puis d'une figure composée.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les unités de longueur	1	5 min
B	Les périmètres	2 – 5	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Les unités de longueur — 5 min

Chaque unité vaut 10 fois la suivante.

Q1 — Convertir des longueurs

Quelles sont les unités de longueur ? Comment convertit-on ?

Réponse

km, hm, dam, **m**, dm, cm, mm : chaque unité vaut 10 fois l'unité à sa droite. On utilise un tableau de conversion : on place le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ, puis on lit le nombre dans la nouvelle unité. Exemple : 1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm.

Application. Convertis : 3,5 km en m 47 cm en m 2,4 m en mm

Solution

3 500 m 0,47 m 2 400 mm.

PARTIE B — Les périmètres

25 min

Le périmètre, c'est la longueur du tour.

Q2 — Le périmètre d'un polygone

Qu'est-ce que le périmètre d'une figure ? Comment le calcule-t-on pour un polygone ?

Réponse

C'est la **longueur du contour** de la figure. Pour un polygone, on additionne les longueurs de tous les côtés, exprimées dans la même unité.

Application. Un triangle a des côtés de 5 cm, 7 cm et 60 mm. Calcule son périmètre.

Solution

60 mm = 6 cm, donc $P = 5 + 7 + 6 = 18$ cm.

Q3 — Carré et rectangle

Donne les formules du périmètre d'un carré de côté c et d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ.

Réponse

Carré : $P = 4 \times c$. Rectangle : $P = 2 \times (L + \ell)$, ou $L + \ell + L + \ell$.

Application. Calcule le périmètre d'un carré de côté 7 cm, puis d'un jardin rectangulaire de 18 m sur 12 m.

Solution

$4 \times 7 = 28$ cm ; $2 \times (18 + 12) = 60$ m.

Q4 — Le périmètre du cercle

Comment calcule-t-on le périmètre d'un cercle ?

Réponse

$P = \pi \times d$ (avec le diamètre d), ou $P = 2 \times \pi \times r$ (avec le rayon r). π est un nombre qui vaut environ 3,14 ; on donne alors une valeur approchée.

Application. Calcule une valeur approchée du périmètre d'un cercle de rayon 5 cm (prends $\pi \approx 3{,}14$).

Solution

$P = 2 \times \pi \times 5 = 10 \times \pi \approx 31{,}4$ cm.

Q5 — Le périmètre d'une figure composée

Comment calcule-t-on le périmètre d'une figure composée (par exemple un carré et un demi-cercle) ?

Réponse

On suit le **contour** de la figure et on additionne seulement les longueurs qui forment le bord : les segments intérieurs ne comptent pas. Un demi-cercle mesure la moitié du périmètre du cercle : $\dfrac{\pi \times d}{2}$.

Application. Un terrain est formé d'un carré de 20 m de côté et d'un demi-cercle de diamètre 20 m accolé à l'un de ses côtés. Calcule une valeur approchée de son périmètre.

Solution

Trois côtés du carré : $3 \times 20 = 60$ m ; demi-cercle : $\dfrac{\pi \times 20}{2} \approx 31{,}4$ m. Périmètre $\approx 60 + 31{,}4 = 91{,}4$ m.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de longueur

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Changer d'unité	Le tableau de conversion.
Le périmètre d'un polygone	La somme des côtés, dans la même unité.
Le périmètre d'un rectangle	$2 \times (L + \ell)$.
Le périmètre d'un cercle	$\pi \times d$ ou $2 \times \pi \times r$.
Une valeur approchée	$\pi \approx 3{,}14$.
Le périmètre d'une figure composée	Suivre le contour, sans les segments intérieurs.